

PlayPort

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: PlayPort– kompiuterinių žaidimų bibliotekos sistema, leidžianti vienoje vietoje valdyti žaidimus.

Problema ir dabartinis procesas: Žaidėjai dažnai naudoja kelias platformas, tokias kaip Steam, Epic Games ar Riot Games. Kiekviena jų saugo atskirą žaidimų sąrašą, todėl nėra vienos vietos matyti visus žaidimus.

Nauda: Naudotojas galės vienoje programoje matyti visą savo žaidimų biblioteką, greitai paleisti žaidimus.

Naudotojai: Pagrindiniai sistemos naudotojai yra kompiuterinių žaidimų žaidėjai. Jie galės vienoje vietoje tvarkyti savo žaidimų biblioteką, automatiškai importuoti arba rankiniu būdu pridėti žaidimus, juos paleisti.

Prielaidos: Daroma prielaida, kad sistema bus naudojama Windows operacinėje sistemoje, o naudotojo kompiuteryje jau yra įdiegti žaidimai. Taip pat laikoma prielaida, kad kiekvienas žaidimas turi galiojantį paleidžiamąjį (.exe) failą, kurį sistema gali naudoti jam paleisti.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinių funkcijų
Žaidimų importavimas	Automatiškai nuskaityti kompiuteryje įdiegtus žaidimus ir pridėti juos į PlayPort biblioteką.	Pagalbinė funkcija
Rankinis žaidimo pridėjimas	Pridėti žaidimą nurodant jo .exe failą	Pagalbinė funkcija
Žaidimų bibliotekos valdymas	Peržiūrėti, ieškoti ir paleisti pasirinktus žaidimus	Pagrindinis modulis

Į kursinio darbo apimtį neįeina:

- Naudotojų paskyrų ir prisijungimo sistema.
- Debesų (cloud) duomenų sinchronizacija.
- Draugų sąrašas ir socialinės funkcijos.
- Žaidimų pirkimas ar pardavimas integracija.
- Kelių platformų internetinis duomenų bendrinimas.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Žaidimų bibliotekos valdymo modulis. Jo paskirtis – automatiškai aptikti kompiuteryje įdiegtus žaidimus, juos pridėti į PlayPort biblioteką ir leisti naudotojui juos paleisti iš vienos vietos.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Sistema nuskaitys kompiuteryje esančius žaidimus, patikrins ar jie jau nėra bibliotekoje, pašalins pasikartojančius įrašus ir išsaugos informaciją duomenų bazėje.

Įvestis: Kompiuteryje įdiegti žaidimai arba naudotojo pasirinktas .exe failas. Pavyzdys: Minecraft.exe.

Išvestis: Žaidimas sėkmingai pridamas į PlayPort biblioteką su pavadinimu, viršeliu ir paleidimo keliu.

Veikimo eiga:

- Naudotojas pasirenka automatinį nuskaitymą arba rankinį pridėjimą.
- Sistema suranda įdiegtus žaidimus.
- Patikrina, ar žaidimas jau egzistuoja bibliotekoje.
- Nauji žaidimai išsaugomi SQLite duomenų bazėje.
- Biblioteka atnaujinama ir žaidimai rodomi sąrašė.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

- Tas pats žaidimas negali būti pridėtas du kartus.
- Pridedami tik žaidimai, turintys galiojantį .exe paleidimo failą.
- Po importavimo biblioteka automatiškai atnaujinama.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Kompiuteryje įdiegtas Minecraft	Paspaudžiamas „Nuskaityti žaidimus“	Minecraft atsiranda PlayPort bibliotekoje
Ribinis atvejis arba konfliktas	Minecraft jau yra bibliotekoje	Pakartotinai vykdomas nuskaitymas	Antras toks pats įrašas nesukuriamas
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Pasirinktas neegzistuojantis .exe failas	Spaudžiamas „Pridėti“	Rodomas klaidos pranešimas ir žaidimas nepridedamas

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Našumas

Kodėl svarbus šiai sistemai: PlayPort turi greitai parodyti žaidimų biblioteką ir leisti naudotojui sklandžiai rasti bei paleisti žaidimus, net jei bibliotekoje yra daug įrašų.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Duomenų bazėje saugoma 500 žaidimų. Naudotojas atidaro PlayPort ir įkelia žaidimų biblioteką.

Sėkmės kriterijus: Biblioteka pilnai užkraunama per mažiau nei 1 sekundę.

Numatytas projektavimo sprendimas: Naudoti SQLite duomenų bazę, indeksuoti pagrindinius laukus ir užkrauti tik reikalingus žaidimų duomenis.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Atliksiu našumo testą su 100, 300 ir 500 žaidimų bibliotekomis ir palyginsiu užkrovimo laiką.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Optimizavimas reikalauja papildomo darbo projektuojant duomenų bazę ir indeksus, tačiau pagerina sistemos veikimo greitį.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojo sąsaja (React)	Leidžia peržiūrėti biblioteką, pridėti ir paleisti žaidimus.
Programos logika (Electron + TypeScript)	Nusikaito įdiegtus žaidimus, tikrina dublikatus ir valdo biblioteką.
SQLite duomenų bazė	Saugo žaidimų pavadinimus, viršelius ir paleidimo kelius.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys:

- React – moderniai ir patogiai naudotojo sąsajai kurti.
- Electron – leidžia sukurti Windows darbalaukio programą.
- TypeScript – aiškesnei ir saugesnei programos logikai.
- SQLite – lengvai vietinei duomenų bazei be serverio.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
ChatGPT – projektavimo dokumento rengimas	Dokumento struktūrą ir pirmines teksto formuluotes	Tekstą perrašiau ir pritaikiau PlayPort projektui	Palyginau su užduoties reikalavimais ir pataisiau rankiniu būdu

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: Programą kursiu naudodamas Visual Studio Code ir GitHub Copilot. AI naudosiu kodo pasiūlymams, funkcijų generavimui ir klaidų paieškai.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Kiekvieną GitHub Copilot pasiūlytą kodo dalį peržiūrėsiu, ištestuosiu programoje ir prireikus pakoreguosiu rankiniu būdu.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
SQLite duomenų bazės sukūrimas	Sukurtos lentelės žaidimams saugoti	1
Naudotojo sąsajos sukūrimas	Veikiantis pagrindinis PlayPort langas	2
Žaidimų aptikimo funkcija	Automatiškai randami įdiegti žaidimai	3
Rankinio pridėjimo funkcija	Galimybė pridėti žaidimą pagal .exe failą	4
Bibliotekos testavimas	Patikrintas žaidimų importavimas ir paleidimas	5

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Naudotojas paleidžia PlayPort, pasirenka „Nuskaityti žaidimus“, sistema automatiškai aptinka kompiuteryje įdiegtus žaidimus ir prideda juos į biblioteką. Pasirinkus vieną iš jų, žaidimas sėkmingai paleidžiamas.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Ne visi įdiegti žaidimai bus aptikti automatiškai	Testuosiu su skirtingomis žaidimų platformomis ir paliksiu rankinio pridėjimo galimybę
Gali atsirasti pasikartojantys žaidimų įrašai	Prieš išsaugant tikrinsiu, ar toks žaidimas jau yra duomenų bazėje

Šaltiniai, jei naudojote

- React oficiali dokumentacija
- Electron oficiali dokumentacija
- SQLite oficiali dokumentacija